

S19 · PART 06 · 캡스톤 · 난이도 5

풀사이클 실습: AI 요약, 파이썬 그 래프, BI 1페이지

이미 짜둔 스캐폴딩을 발판 삼아 실제 데이터분석 업무가 어떤 순서로
이어지는지 작게 한 바퀴 돌아본다.

오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 큰 원자료를 바로 차트에 넣지 않고, 분석 목적에 맞는 집계표로 줄일 수 있다.
- 02 AI 요약에 원자료 전체를 던지는 방식과 집계 결과를 근거로 요약 시키는 방식의 차이를 설명할 수 있다.
- 03 파이썬 코드로 재현 가능한 그래프와 BI 입력용 CSV를 만들 수 있다.
- 04 Looker Studio 또는 Power BI에서 같은 CSV를 사용해 1페이지 대시보드를 만들 수 있다.
- 05 결과 해석에서 점포 수와 매출, 수요, 성공 가능성을 구분할 수 있다.

풀사이클은 꿈기지 않는 작은 흐름이다

오늘의 풀사이클은 거대한 프로젝트가 아니라 질문 정하기부터 한계 기록까지 작게 한 바퀴 도는 흐름이다.

- 질문은 서울 음식 업종 점포가 어느 구에 많이 모여 있고, 구별 업종 구성이 어떻게 다른가이다.
- 도구를 많이 쓰는 것보다 도구 사이의 역할을 꿈기지 않는 것이 중요하다.
- 같은 데이터와 같은 코드를 실행했을 때 같은 CSV와 같은 그래프가 나와야 한다.

실제 확인한 데이터 크기

항목	확인값
원자료	119,158행 x 13열
분석 행수	119,158행
시군구 수	25개
업종 중분류 수	14개
상가업소번호 중복	0건
BI 입력 CSV	349행 x 5열
점포 수 1위 구	강남구 12,095개
전체 커피점/카페	19,703개

이번 분석에서는 지점명보다 시군구명, 상권업종중분류명, 상가업소번호 같은 핵심 컬럼을 더
눈여겨본다.

groupby는 피벗테이블의 값 요약이다

엑셀 피벗테이블에서 행 영역에 시군구명, 값 영역에 상가업소번호 개수를 넣는 일을 pandas에서는 groupby로 한다.

- 오늘 BI에 넘기는 표는 원자료 119,158행이 아니라 시군구명 x 상권업종중분 류명으로 줄인 349행이다.
- 큰 데이터를 버린 것이 아니라 질문에 맞게 요약한 것이다.
- 같은 집계표가 AI 요약, 그래프, BI의 공통 출발점이 되어야 한다.

핵심 개념 3

AI는 계산기가 아니라 설명 초안 도구다

AI에는 원자료 전체가 아니라 파이썬이 만든 검증된 집계 결과만 넣는다.

- 숫자를 다시 계산하는 일은 맡기지 않는다.
- 표에 있는 숫자를 바탕으로 설명문을 정리하는 일은 맡긴다.
- 매출이 높다, 창업하기 좋다처럼 데이터에 없는 결론은 쓰지 않는다.

파이썬 그래프는 첫 질문에 답하는 핵심 그림이다

그래프 하나로 모든 것을 설명하지 않고, 서울 음식 업종 점포 수 상위 10개 구 막대 그래프를 정확하게 만든다.

- 강남구는 12,095개로 점포 수가 가장 많다.
- 마포구 7,396개, 송파구 7,106개, 서초구 6,366개, 강서구 6,114개가 뒤를 잇는다.
- 카페 비율은 해당 구의 음식 업종 중 커피점/카페가 차지하는 비중이다.

BI 1페이지는 탐색 가능한 요약 화면이다

BI에는 원자료가 아니라 S19_bi_input_gu_category.csv를 넣는다. 이 파일은 구와 업종으로 이미 줄어든 집계표다.

- 총 점포 수 카드와 시군구 수 카드를 둔다.
- 시군구명 기준 막대그래프는 점포수 합계로 만들고 내림차순으로 정렬한다.
- 상권업종중분류명 필터를 뒤 한식, 커피점/카페, 분식 등을 선택해 구별 분포를 비교한다.

생성 파일은 역할이 다르다

파일	역할
S19_ai_summary_input.txt	AI 요약에 붙여넣을 검증된 집계 텍스트
S19_python_top10_gu_chart.png	파이썬으로 만든 핵심 그래프
S19_gu_summary.csv	구별 요약표
S19_bi_input_gu_category.csv	BI 1페이지에 넣을 구별·업종별 집계표

모든 산출물은 06_answers/S19_outputs에 생성된다.

오늘의 미션

AI 요약 문단

집계 결과만 근거로 5문장 이내 요약을 작성한다.

파이썬 그래프

S19_python_top10_gu_chart.png를 제출한다.

BI 1페이지

링크 또는 화면 캡처를 제출한다.

해석과 한계

가장 점포 수가 많은 구와 상위 업종, 그리고 매출, 수익성, 창업 성공 가능성을 판단할 수 없다는 점을 3문장으로 포함한다.

정리

- 원자료를 바로 BI에 넣기보다 질문에 맞는 집계표로 줄인다.
- AI는 계산을 대신하는 도구가 아니라 검증된 숫자를 설명문으로 바꾸는 도구로 쓴다.
- 파이썬 그래프와 BI 대시보드는 같은 CSV에서 나온 산출물이어야 재현성이 있다.
- 점포 수 데이터만으로 매출이나 수요를 단정하지 않는다.

다음 차시: S20에서는 S19 산출물을 발견, 시사점, 액션의 3단 구조로 정리해 1페이지 보고서와 3분 발표로 바꾼다.